

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2309

Pristupnik: **Karlo Kus (0036561324)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentorica: prof. dr. sc. Ljiljana Brkić

Zadatak: **Personalizirani sustav za organizaciju repertoara i učenje sviranja**

Opis zadatka:

Učenje sviranja glazbenog instrumenta zahtijeva sustavno vježbanje i prilagodbu individualnim potrebama učenika. Tradicionalni pristupi često se oslanjaju na subjektivnu procjenu, a postojeće aplikacije uglavnom nude statične lekcije s ograničenom personalizacijom. Motiv za izradu ovog završnog rada proizlazi iz potrebe za digitalizacijom i organizacijom osobnog repertoara, uključujući pjesme, note, snimke i poveznice, kao i praćenje napretka u učenju po različitim aspektima. Istovremeno, cilj je razviti adaptivni sustav koji na temelju izvedbenih metrika korisnika, poput točnosti nota, tempa i ritma, automatski identificira slabije tehničke aspekte i generira personalizirane vježbe. Aplikacija tako pokriva cijeli proces učenja, od planiranja i organizacije repertoara do aktivnog vježbanja s povratnom informacijom. Sustav također treba omogućiti vizualizaciju napretka kroz grafikone i statistike, podržavati planiranje vježbanja po danima i tjednima te nuditi podsjetnike za redovito vježbanje. U okviru ovog završnog rada potrebno je osmisliti i implementirati sustav koji integrira oba pristupa, razviti funkcionalnosti za praćenje repertoara i napretka, omogućiti interaktivnu reprodukciju nota s vizualizacijom i generiranje vježbi prilagođenih sposobnostima korisnika.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.